

DETERMINANTES – PROPRIEDADES

1ª propriedade

Ao observar uma matriz e verificar que os elementos de uma linha ou uma coluna são iguais a zero, o valor do seu determinante também será zero.

$$B = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \det B = 0$$

$\det B = 0$, pois a última linha é igual a zero.

Lembre-se de que um dos requisitos para se calcular o determinante é que a matriz seja quadrada.

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 9 & -1 & 2 \\ 4 & 7 & 10 & 4 & 7 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-1 * 7 * 0 = 0$$

$$2 * 10 * 0 = 0$$

$$9 * 4 * 0 = 0$$

$$0 + 0 + 0 = 0$$

$$9 * 7 * 0 = 0$$

$$-1 * 10 * 0 = 0$$

$$2 * 4 * 0 = 0$$

$$0 + 0 + 0 = 0$$

$$0 - 0 = 0$$

Perceba que uma matriz que possui uma de suas linhas ou uma de suas colunas igual a zero, o determinante será zero.

ANOTAÇÕES

2ª propriedade



Caso ocorra igualdade de elementos entre duas linhas ou duas colunas, o determinante dessa matriz será nulo.

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ -1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \Rightarrow \det A = 0$$

Perceba que a primeira linha da matriz é igual a terceira linha. Nessa situação, o determinante também é igual a zero.

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 9 & -1 & 2 \\ 4 & 7 & 10 & 4 & 7 \\ -1 & 2 & 9 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(-63 - 20 + 72) - (-63 - 20 + 72) = 0$$

3ª propriedade



Verificadas, em uma matriz, duas linhas ou duas colunas com elementos de valores proporcionais, o determinante terá valor igual a zero. Observe a propriedade entre a 1ª e a 2ª linha.

$$P = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \\ -1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \Rightarrow \det P = 0$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Note que a proporcionalidade significa aumentar multiplicando ou diminuir dividindo. Em relação à proporcionalidade não existe aumentar somando ou diminuir subtraindo.

Perceba que a primeira linha, quando multiplicada por dois, é igual à segunda linha.

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 8 & 2 & 4 \\ 4 & 8 & 12 & 4 & 8 \\ -1 & 2 & 8 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 10$$



4ª propriedade

Ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz por um número K, o seu determinante fica multiplicado por K.

$$P = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \rightarrow \det P = 194$$

$$P' = \begin{vmatrix} 7*2 & 4*2 & 6*2 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 14 & 8 & 12 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \rightarrow \det P' = 388$$

Os elementos da 1ª linha de P foram multiplicados por 2, então: $\det P' = 2 * \det P$

Imagine que o determinante de uma matriz é três. Segundo a quarta propriedade, se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna dessa matriz por dois, então, o novo determinante será $3 * 2 = 6$.

É importante notar que em muitas situações a banca não nos dará a matriz, mas nos forçará a saber a propriedade.

Imagine a seguinte matriz A:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$\det A = (1 * 2) - (-3 * 4)$$

$$\det A = 2 + 12$$

$$\det A = 14$$

Agora imagine a seguinte matriz A':

$$\begin{bmatrix} 1 & -9 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\det A' = (1 * 6) - (-9 * 4)$$

$$\det A' = 6 + 36$$

$$\det A' = 42$$



Perceba que uma coluna da matriz A foi multiplicada por três, por isso, o determinante de A é o determinante de A multiplicado por três.

5ª propriedade

Caso uma matriz quadrada A seja multiplicada por um número real k, seu determinante passa a ser multiplicado por:

$$\det(K * A) = K^n * \det A$$

Onde:

det = determinante;

K = constante;

A = matriz;

ⁿ = ordem da matriz;

detA = determinante da matriz.

Por exemplo:

ANOTAÇÕES

$$K = 3 \quad A = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\det 3 \cdot A \quad 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 12 \end{vmatrix} = 72 - 27 = 45$$



30m

Essa é uma propriedade muito importante quando não sabemos os elementos da matriz. Se soubéssemos, seria possível chegar ao valor do determinante da matriz multiplicando todos os seus elementos pelo valor da constante e calculando o valor do determinante da nova matriz.

Imagine a seguinte matriz A:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\det A = (2 * 4) - (1 * 3)$$

$$\det A = 8 - 3 = 5$$



35m

Dado a matriz $A(a, i, j)_{2 \times 2}$, em que $\det A = 5$, então, qual será o $\det 3A$? Perceba que não sabemos quem é a matriz, temos apenas o determinante. Nesse caso, usaremos a fórmula:

$$\det(K * A) = K^n * \det A$$

$$\det(3 * A) = 3^2 * 5$$

$$\det(3 * A) = 9 * 5$$

$$\det(3 * A) = 45$$



40m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
